

Tarea 12 — Integración avanzada y seguridad en entornos heterogéneos (RA6)

Jhoan Camilo Arango Ortiz · 2º ASIR online · Administración de Sistemas Operativos

Sección 1 — Configuración del servidor NFS

En el servidor instalé el paquete **nfs-kernel-server** y creé los dos directorios a exportar: **/nfs_shares/publico** para acceso de solo lectura desde cualquier cliente de la red, y **/nfs_shares/privado** con permisos de escritura exclusivamente para la IP del cliente.

```
sudo apt update
sudo apt install nfs-kernel-server -y
sudo mkdir -p /nfs_shares/publico
sudo mkdir -p /nfs_shares/privado
sudo chmod -R 777 /nfs_shares
```



```
joan@Servidor-DNS-ASIR:~$ sudo mkdir -p /nfs_shares/publico
joan@Servidor-DNS-ASIR:~$ sudo mkdir -p /nfs_shares/privado
joan@Servidor-DNS-ASIR:~$ sudo chmod -R 777 /nfs_shares
joan@Servidor-DNS-ASIR:~$ ls -la /nfs_shares/
total 16
drwxrwxrwx 4 root root 4096 May  5 19:32 .
drwxr-xr-x 24 root root 4096 May  5 19:31 ..
drwxrwxrwx 2 root root 4096 May  5 19:32 privado
drwxrwxrwx 2 root root 4096 May  5 19:31 publico
joan@Servidor-DNS-ASIR:~$
```

Pantallazo 1 — Directorios **/nfs_shares/publico** y **/nfs_shares/privado** creados con permisos 777.

Editó **/etc/exports** añadiendo las dos líneas de exportación. La carpeta pública se exporta con el comodín ***** en modo solo lectura, y la privada queda restringida a la IP del cliente con permisos de escritura y la opción **no_root_squash**.

```
# /etc/exports
/nfs_shares/publico *(ro,sync,no_subtree_check)
/nfs_shares/privado 172.16.0.66(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)

sudo exportfs -ra
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

```
joan@Servidor-DNS-ASIR:~$ sudo exportfs -ra
joan@Servidor-DNS-ASIR:~$ sudo systemctl restart nfs-kernel-server
joan@Servidor-DNS-ASIR:~$ cat /etc/exports
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#                to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes      hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4       gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/nfs_shares/publico *(ro,sync,no_subtree_check)
/nfs_shares/privado 172.16.0.66(rw,sync,subtree_check,no_root_squash)
joan@Servidor-DNS-ASIR:~$ _
```

Pantallazo 2 — Contenido de `/etc/exports` con las dos líneas de exportación correctamente configuradas.

¿Qué implica `no_root_squash`?

Por defecto NFS aplica **root_squash**, que mapea al usuario `root` del cliente a un usuario sin privilegios en el servidor (normalmente *nobody*). Con **no_root_squash** ese mapeo no se aplica, así que el `root` del cliente actúa como `root` directo en el servidor. La implicación crítica es que cualquier administrador del equipo cliente tendría acceso total al sistema de archivos del servidor, pudiendo leer, modificar o borrar cualquier archivo. Solo se justifica en entornos donde se confía plenamente en el cliente — en producción supone un riesgo serio si el cliente llega a estar comprometido.

Sección 2 — Montaje en el cliente (temporal y persistente)

En el cliente instalé **nfs-common** y creé los puntos de montaje locales. Después monté la carpeta privada de forma temporal y comprobé los permisos de escritura creando un archivo de prueba.

```
sudo apt install nfs-common -y
sudo mkdir -p /mnt/publico_red
sudo mkdir -p /mnt/privado_red
sudo mount -t nfs 172.16.0.1:/nfs_shares/privado /mnt/privado_red
cd /mnt/privado_red
touch archivo_cliente.txt
ls -la
```

```
joan-cliente@ClienteDNS:~$ sudo mount -t nfs 172.16.0.1:/nfs_shares/privado /mnt/privado_red
joan-cliente@ClienteDNS:~$ cd /mnt/privado_red
joan-cliente@ClienteDNS:/mnt/privado_red$ touch archivo_cliente.txt
joan-cliente@ClienteDNS:/mnt/privado_red$ ls -la
total 8
drwxrwxrwx 2 root      root      4096 May  5 20:22 .
drwxr-xr-x 4 root      root      4096 May  5 20:10 ..
-rw-r--r-- 1 joan-cliente joan-cliente 0 May  5 20:22 archivo_cliente.txt
joan-cliente@ClienteDNS:/mnt/privado_red$
```

Pantallazo 3 — Montaje temporal de `/nfs_shares/privado` y creación exitosa de `archivo_cliente.txt`.

Para hacer el montaje persistente añadí la línea correspondiente en `/etc/fstab`. Después ejecuté **sudo mount -a** para verificar que la sintaxis es correcta sin necesidad de reiniciar.

```
# Línea añadida en /etc/fstab:
172.16.0.1:/nfs_shares/publico /mnt/publico_red nfs defaults 0 0

sudo mount -a
```

```
joan-cliente@ClienteDNS:/mnt/privado_red$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options>          <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/c96230c9-55f6-4c4c-a5f1-1eeb06e7f220 / ext4 defaults 0 1
172.16.0.1:/nfs_shares/publico /mnt/publico_red nfs defaults 0 0
joan-cliente@ClienteDNS:/mnt/privado_red$
```

Pantallazo 4 — Contenido de `/etc/fstab` con la línea NFS añadida para montaje persistente.

¿Qué pasa si se olvida registrar el montaje en `/etc/fstab`?

El montaje manual con **mount -t nfs** es temporal — solo existe en memoria y desaparece al reiniciar. Si el administrador no lo registra en `/etc/fstab`, el próximo viernes cuando el servidor cliente se reinicie tras instalar actualizaciones, el directorio NFS aparecerá vacío. Cualquier aplicación, script o servicio que dependa de esa ruta fallará, con posibles pérdidas de datos si algún proceso intentaba escribir ahí. Es un error típico en producción que puede pasar desapercibido hasta el primer reinicio.

Sección 3 — Seguridad con UFW y conclusión

Configuré el cortafuegos del servidor para que solo la IP del cliente (**172.16.0.66**) pueda acceder al servicio NFS en el puerto **2049 TCP**. El resto del tráfico NFS queda bloqueado por defecto.

```
sudo ufw allow from 172.16.0.66 to any port 2049 proto tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status
```

```
joan@Servidor-DNS-ASIR:~$ sudo ufw allow from 172.16.0.66 to any port 2049 proto tcp
Rule added
joan@Servidor-DNS-ASIR:~$ sudo ufw enable
sudo: ufw: command not found
joan@Servidor-DNS-ASIR:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
joan@Servidor-DNS-ASIR:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
22/tcp ALLOW Anywhere
53/udp ALLOW Anywhere
53/tcp ALLOW Anywhere
2222/tcp ALLOW Anywhere
443/tcp ALLOW Anywhere
25/tcp ALLOW Anywhere
587/tcp ALLOW Anywhere
993/tcp ALLOW Anywhere
990/tcp ALLOW Anywhere
3128/tcp ALLOW Anywhere
531 ALLOW Anywhere
111 ALLOW 172.16.0.66
2049 ALLOW 172.16.0.66
2049/tcp ALLOW 172.16.0.66
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
53/udp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
53/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
2222/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
443/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
25/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
587/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
993/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
990/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
3128/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
531 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
joan@Servidor-DNS-ASIR:~$
```

Pantallazo 5 — Reglas UFW activas: puerto 2049 TCP permitido únicamente desde 172.16.0.66.

Reflexión: NFS vs Samba en un CPD con 50 servidores Ubuntu

Elegiría **NFS** sin dudarlo. Samba implementa el protocolo SMB, que fue diseñado para entornos Windows y añade una capa de traducción innecesaria cuando todos los equipos son Linux. NFS es el protocolo nativo de Unix/Linux — opera directamente a nivel de kernel, lo que se traduce en menor latencia y mejor rendimiento para transferencias grandes como repositorios de imágenes o bases de datos.

En un CPD con 50 servidores web accediendo constantemente a un almacenamiento compartido, ese overhead de Samba marcaría una diferencia real en rendimiento. Además, NFS se integra de forma natural con los permisos POSIX del sistema y con herramientas de administración de Linux como `fstab`, `automount` o `systemd`. Samba tendría sentido si hubiera clientes Windows en la red que necesitasen acceder al mismo almacenamiento, pero en un ecosistema 100% Linux NFS es técnicamente superior en todos los aspectos.

